

Agenda de Contatos na AWS

Implementação de uma Aplicação Web com
Alta Disponibilidade

Projeto executado por:
Gabriela Capriolli, Josinei Junior

Objetivo da Aplicação

A Agenda de Contatos é uma aplicação desenvolvida para facilitar o gerenciamento de contatos pessoais ou profissionais. Ela permite cadastrar, consultar, editar e excluir contatos por meio de uma interface simples e intuitiva.

Os dados são armazenados em um banco de dados MySQL hospedado no Amazon RDS, garantindo persistência das informações. A aplicação é executada em duas instâncias EC2 e utiliza um Application Load Balancer para proporcionar alta disponibilidade. Na parte da segurança, possui a VPC com isolamento de subnets.

Funcionalidades

Principais funcionalidades:

- Cadastro de contatos
- Listagem de contatos
- Pesquisa por nome
- Edição de informações
- Exclusão de contatos

Cada contato possui:

- Nome
- Telefone
- E-mail

 **Agenda de Contatos**

Cadastro de clientes

3 contato(s)

 Nome

 Telefone

 E-mail

 Adicionar Contato

Contatos Cadastrados

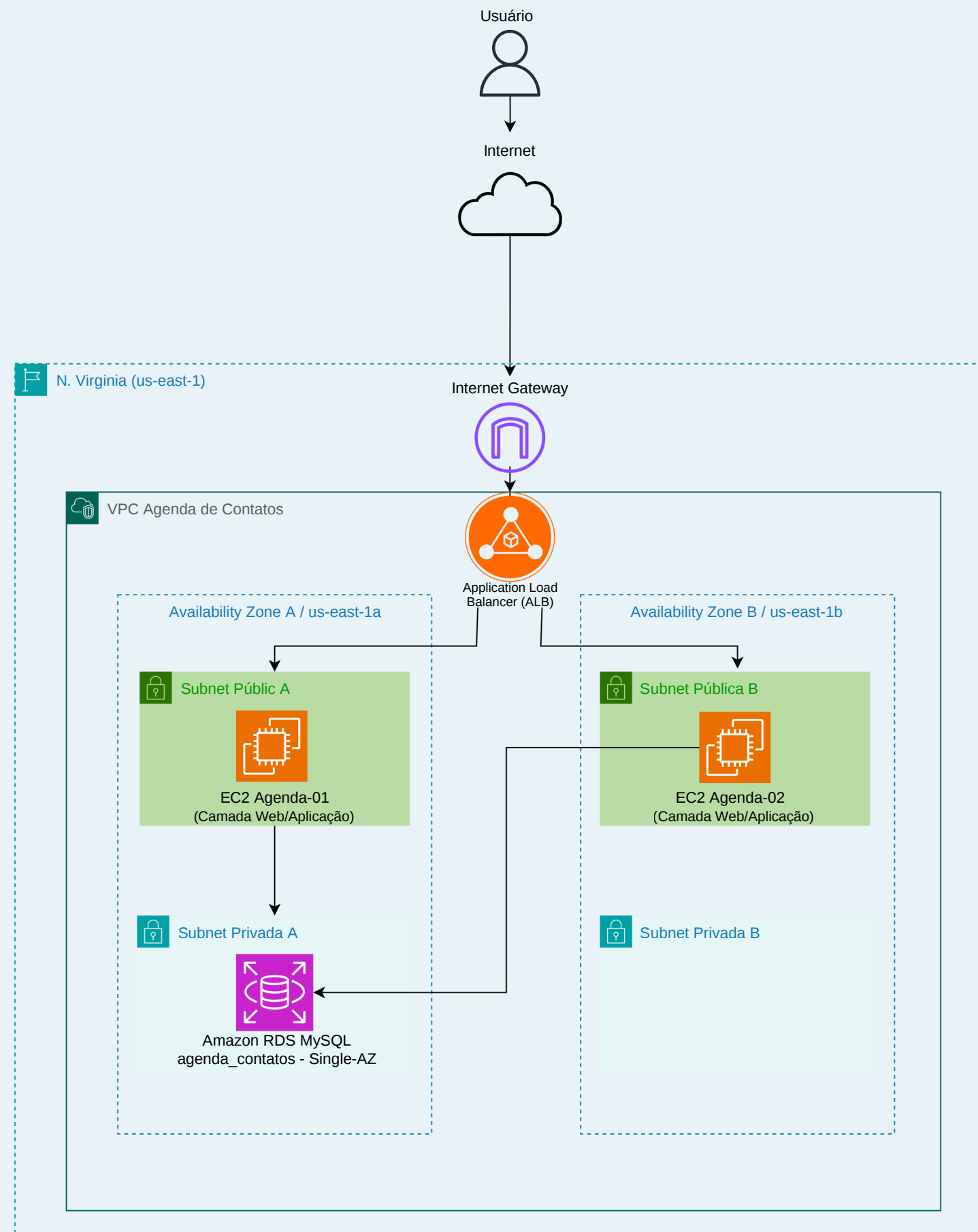
 Pesquisar contato...

Nome	Telefone	E-mail	Ações
Junior	(51) 99999-9999	junior@email.com	
Gabriela	5199999999	gabi@email.com	
João Silva	51999990001	joao@email.com	

Arquitetura da Aplicação

Pilares Técnicos:

- VPC com isolamento de subnets;
- Acesso via ALB;
- Provisionamento via CloudFormation;
- Camada Web em instâncias EC2 redundantes;
- Camada de dados isolada no RDS MySQL.



Infraestrutura como Código

Automatização com CloudFormation

O arquivo agenda-stack.yaml define todos os recursos (VPC, RDS E EC2) em um único template.

Principais benefícios da IaC:

-  Provisionamento rápido e automático.
-  Template pronto para futuras reproduções de ambiente.
-  Controle de versão da infraestrutura.

```
dformation > ! agenda-stack.yaml
Resources:
  AgendaVPC:
    Properties:

#####
# Internet Gateway
#####

InternetGateway:
  Type: AWS::EC2::InternetGateway
  Properties:
    Tags:
      - Key: Name
        Value: agenda-igw

AttachGateway:
  Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
  Properties:
    InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
    VpcId: !Ref AgendaVPC

#####
# Public Subnet A
#####

PublicSubnetA:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:

    VpcId: !Ref AgendaVPC

    AvailabilityZone: us-east-1a

    CidrBlock: 10.0.1.0/24

    MapPublicIpOnLaunch: true

    Tags:
      - Key: Name
        Value: public-a

#####
# Public Subnet B
#####

PublicSubnetB:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
```


Demonstração do Load Balancer

 **Servidor:** ip-10-0-1-193.ec2.internal  **IP Privado:** 10.0.1.193

 **Servidor:** ip-10-0-2-64.ec2.internal  **IP Privado:** 10.0.2.64

 **Agenda de Contatos** 3 contato(s)

Cadastro de clientes

 Nome

 Telefone

 E-mail

 Adicionar Contato

 **Agenda de Contatos** 3 contato(s)

Cadastro de clientes

 Nome

 Telefone

 E-mail

 Adicionar Contato

A atualização da página demonstra o balanceamento entre duas instâncias EC2 distintas através do identificador de Hostname.

Conclusão

Resultados Obtidos

- ✓ Infraestrutura criada via IaC.
- ✓ Load Balancer operacional.
- ✓ Banco de dados centralizado.
- ✓ Aplicação web operacional.
- ✓ Versionamento Git aplicado.

Conhecimentos Aplicados

- 🎓 Cloud Computing (AWS)
- 🎓 Infraestrutura como Código.
- 🎓 Alta disponibilidade.
- 🎓 Banco de dados gerenciado.
- 🎓 Balanceamento de carga.